第 4 节　直线、平面平行的判定与性质

（时间：60 分钟，满分：93 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 在空间四边形 $ABCD$ 中，E，F 分别是 AB 和 BC 上的点，若 $AE∶EB=CF∶FB=1∶2$，则直线 AC 和平面 DEF 的位置关系是（　　）

A. 平行　　B. 相交

C. 在平面内　　D. 不能确定

2. 设 α，β 是两个不同的平面，m 是直线且 $m\subset\alpha$，则“$m\parallel\beta$”是“$\alpha\parallel\beta$”的（　　）

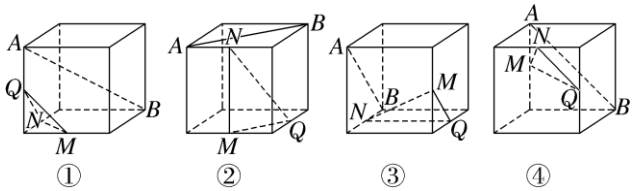
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

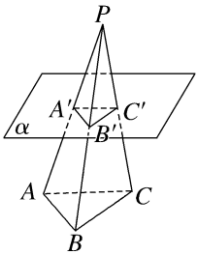
3. 如图，在下列四个正方体中，A，B 为正方体的两个顶点，M，N，Q 为所在棱的中点，则在这四个正方体中，直线 AB 与平面 MNQ 平行的有（　　）



A. 1 个　　B. 2 个

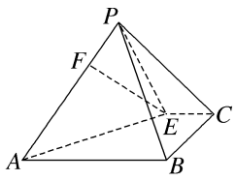
C. 3 个　　D. 4 个

4. 如图，P 为△ABC 所在平面外一点，平面 $\alpha\parallel$平面 ABC，且 α 交线段 PA，PB，PC 于点 A'，B'，C'，若 $PA'∶AA'=2∶3$，则 $S_{\triangle A'B'C'}∶S_{\triangle ABC}=$（　　）



A. 2∶3　　B. 2∶5　　C. 4∶9　　D. 4∶25

5.（2026·山东济南期中）如图，在四棱锥 P-$ABCE$ 中，四边形 $ABCE$ 是梯形，$AB\parallel CE$，且 $AB=3CE$，点 F 在棱 PA 上，且 $EF\parallel$平面 PBC，则 $\frac{PF}{FA}=$（　　）



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

6.〔多选〕已知 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列结论错误的是（　　）

A. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$

B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$

C. 若 $\alpha\parallel\gamma$，$\beta\parallel\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$

D. 若 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$

7.〔多选〕如图，透明塑料制成的长方体容器 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 内灌进一些水，固定容器一边 AB 于地面上，再将容器倾斜，随着倾斜程度的不同，有下面几个结论，其中正确的是（　　）

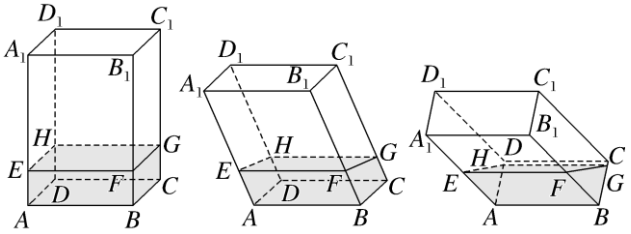


图 1　　图 2　　图 3

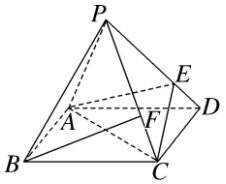
A. 没有水的部分始终呈棱柱形

B. 水面 $EFGH$ 所在四边形的面积为定值

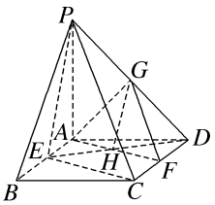
C. 随着容器倾斜程度的不同，A_1C_1 始终与水面所在平面平行

D. 当容器倾斜如图 3 所示时，$AE\cdot AH$ 为定值

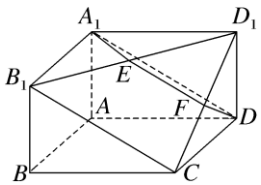
8. 四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点，$PE=3ED$，若$\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{PC}$且满足 $BF\parallel$平面 ACE，则 $\lambda=$_____.



9. 如图，四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是平行四边形，$PA=PB=AB=2$，E，F 分别是 AB，CD 的中点，平面 $AGF\parallel$平面 PEC，$PD\cap$平面 $AGF=G$，且 $PG=\lambda GD$，则 $\lambda=$_____；若 ED 与 AF 相交于点 H，则 $GH=$_____.



10.（15 分）如图所示，多面体 $A_1B_1D_1DCBA$ 是由长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 沿相邻三个面的对角线截出的几何体，其中 $AB=4$，$AD=3$，$AA_1=2$，E 为 B_1D_1 的中点，过 A_1，D，E 的平面交 CD_1 于 F.



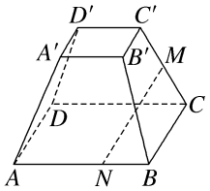
（1）求该多面体 $A_1B_1D_1DCBA$ 的体积；

（2）求证：$B_1C\parallel$平面 A_1DE；

（3）判断直线 EF 与直线 B_1C 的位置关系，并对你的结论加以证明.

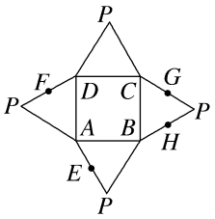
B级 综合应用

11. 如图，四棱台 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 的底面为正方形，M 为 CC' 的中点，点 N 在线段 AB 上，$AB=4BN$. 若 $MN\parallel$ 平面 $ADD'A'$，则此棱台上下底面边长的比值为（　　）



A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

12. 〔多选〕如图所示是一几何体的平面展开图，其中四边形 $ABCD$ 为正方形，E，F，G，H 分别为 PA，PD，PC，PB 的中点. 在此几何体中，给出下列结论，正确的是（　　）



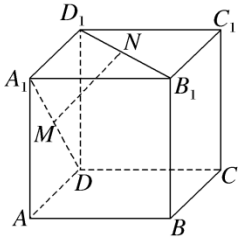
A. 平面 $EFGH\parallel$ 平面 $ABCD$

B. 直线 $PA\parallel$ 平面 BDG

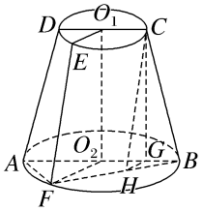
C. 直线 $EF\parallel$ 平面 PBC

D. 直线 $EF\parallel$ 平面 BDG

13. 如图所示，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，设 M，N 分别是线段 DA_1，B_1D_1 上的动点，若 $MN\parallel$ 平面 CC_1D_1D，则线段 MN 长的最小值为_____.



14. （15 分）（2025·河南二十名校联考）如图，梯形 $ABCD$ 是圆台 O_1O_2 的轴截面，E，F 分别在底面圆 O_1，O_2 的圆周上，EF 为圆台的母线，$\angle DO_1E=60°$，若 $CD=4$，$AB=8$，G，H 分别为 O_2B，BF 的中点，且异面直线 AF 与 CH 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{20}$.



（1）证明：平面 $CGH\parallel$ 平面 O_1O_2FE；

（2）求圆台 O_1O_2 的高